Guard tree

แบบจำลอง 198 ตัว · มีเงื่อนไขจากแผนภาพ 146 ตัว · ไม่มีเงื่อนไข 52 ตัว

รหัส guard และรหัส event เป็นคนละชุด อยู่คนละเอกสารและคนละไฟล์ ตัวอักษรเดียวกันในสองชุดจึงไม่เกี่ยวข้องกัน

1. ที่มา

guard tree สร้างจาก guard เงื่อนไขที่มาจากแผนภาพ (loop, alt, opt) เช่น `cycleNo < 8`, `mode = GOLD` ในแบบจำลอง Event-B ที่ได้จาก ChronoSeq-B โดยไม่แก้ไขแบบจำลอง และไม่รวม guard ที่สูตรแปลงสร้างเพื่อควบคุมลำดับข้อความ

2. การตั้งรหัส

> **รหัส guard**
> - **ตัวอักษร** คือจุดตัดสินใจ เงื่อนไขที่นิพจน์ด้านซ้ายเหมือนกันใช้ตัวอักษรเดียวกัน เช่น `mode = GOLD` และ `mode = SILVER` เป็นตัว b ทั้งคู่
> - **ตัวเลข** คือทางเลือกของจุดตัดสินใจนั้น เช่น b1, b2, b3
> - ตัวอักษรและตัวเลขเรียงตามลำดับที่พบในแบบจำลอง

3. การสร้าง tree

ไล่ตามทุกทางที่ระบบทำงานได้ แล้วบันทึกรหัส guard ตามลำดับที่พบครั้งแรก จึงแสดงได้ทั้งเงื่อนไขที่ซ้อนกัน (alt ใน loop) และเงื่อนไขที่ต่อกัน (opt ตามด้วย alt) แต่ละทางคือ 1 เส้นทาง เช่น a1 -> b1

4. ตัวอย่าง

ตัวอย่างพื้นฐาน เงื่อนไขแรกคือ `age > 50` จากนั้นมี 2 ทางเลือก คือ `salary ≥ 500` และ `salary < 500`

a1	age > 50
b1	salary ≥ 500
b2	salary < 500

เส้นทาง

```
a1 -> b1
a1 -> b2
```

```
(root)
└── a1  age > 50
    ├── b1  salary ≥ 500
    └── b2  salary < 500
```

---

model_141 PharmacyDelivery — opt ตามด้วย alt 3 ทาง

รหัส guard

a1	needAck = 1
b1	mode = GOLD
b2	mode = SILVER
b3	mode = BRONZE

เส้นทาง

```
a1 -> b1
a1 -> b2
a1 -> b3
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  needAck = 1
    ├── b1  mode = GOLD
    ├── b2  mode = SILVER
    └── b3  mode = BRONZE
```

model_109 HospitalLabRequest — alt ใน loop และกิ่งแรกมี loop ซ้อน

รหัส guard

a1	cycleNo < 8
b1	cycleNo mod 3 = 0
c1	attemptNo < 10
b2	cycleNo mod 3 ≠ 0

เส้นทาง

```
a1 -> b1 -> c1
a1 -> b2
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  cycleNo < 8
    ├── b1  cycleNo mod 3 = 0
    │   └── c1  attemptNo < 10
    └── b2  cycleNo mod 3 ≠ 0
```

5. ภาพรวมทั้งชุด

จำนวนเส้นทางใน guard tree	0	1	2	3	4	6
จำนวนแบบจำลอง	52	71	67	5	2	1

0 คือแบบจำลองที่ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ

ไฟล์ของแต่ละแบบจำลอง

- `guard_tree.txt` — มีเฉพาะเส้นทาง บรรทัดละ 1 เส้นทาง เช่น `a1,b1` (ไฟล์ว่างถ้าไม่มีเงื่อนไข)
- `guard_codes.txt` — ความหมายของรหัส และรูป guard tree
- `guard_tree.json` — ข้อมูลทั้งหมดสำหรับโปรแกรม

ข้อมูลรวมทุกแบบจำลองอยู่ใน `data/guard_trees.jsonl` และ `guard_codes.csv`

6. guard tree ของแต่ละแบบจำลอง

แบบจำลองที่ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพแสดงเป็นรายชื่อท้ายแต่ละหัวข้อ

การเงินและการชำระเงิน · Finance & Payment (14)

model_001 Payment & Notification · pass

รหัส guard

a1	Login = 1
b1	amount_1 ≥ 1000
b2	amount_1 < 1000
c1	retry < 3
c2	retry = 3
d1	par_1 = 2

เส้นทาง

```
a1 -> b1 -> c1
a1 -> b2 -> c1
c2 -> d1
```

Guard tree

```
(root)
├── a1  Login = 1
│   ├── b1  amount_1 ≥ 1000
│   │   └── c1  retry < 3
│   └── b2  amount_1 < 1000
│       └── c1  retry < 3
└── c2  retry = 3
    └── d1  par_1 = 2
```

model_003 ATMWithdrawal · pass

รหัส guard

a1	pinAttempt < 3
b1	pinValid = 1
b2	pinValid = 0

เส้นทาง

```
a1 -> b1
a1 -> b2
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  pinAttempt < 3
    ├── b1  pinValid = 1
    └── b2  pinValid = 0
```

model_004 BankTransfer · fail

รหัส guard

a1	riskFlag = 0
a2	riskFlag = 1

เส้นทาง

```
a1
a2
```

Guard tree

```
(root)
├── a1  riskFlag = 0
└── a2  riskFlag = 1
```

model_025 InsuranceClaim · pass

รหัส guard

a1	hasDocs = 1
b1	claimAmount ≤ 5000
b2	claimAmount > 5000

เส้นทาง

```
a1 -> b1
a1 -> b2
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  hasDocs = 1
    ├── b1  claimAmount ≤ 5000
    └── b2  claimAmount > 5000
```

model_056 BankBranchQueue · pass

รหัส guard

a1	passNo < 11

เส้นทาง

```
a1
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  passNo < 11
```

model_094 FleetFuelCard · fail

รหัส guard

a1	temp < 50
a2	temp ≥ 50

เส้นทาง
a1
a2

Guard tree

```
(root)
├── a1  temp < 50
└── a2  temp ≥ 50
```

model_100 GasStationPrepay · pass

รหัส guard

a1	express = 1
b1	attemptNo < 4

เส้นทาง
a1 -> b1

Guard tree

```
(root)
└── a1  express = 1
    └── b1  attemptNo < 4
```

model_113 InsuranceTelematics · pass

รหัส guard

a1	express = 1
b1	roundNo < 6
c1	urgent = 1
c2	urgent = 0

เส้นทาง
a1 -> b1 -> c1
a1 -> b1 -> c2

Guard tree

```
(root)
└── a1  express = 1
    └── b1  roundNo < 6
        ├── c1  urgent = 1
        └── c2  urgent = 0
```

model_128 MobileTopUp · fail

รหัส guard

a1	t_obs ≤ 13
a2	t_obs > 13

เส้นทาง
a1
a2

Guard tree

```
(root)
├── a1  t_obs ≤ 13
└── a2  t_obs > 13
```

model_131 OnlineBankingOTP · fail

รหัส guard

a1	retryNo < 12
b1	retryNo mod 4 = 0
b2	retryNo mod 4 ≠ 0

เส้นทาง
a1 -> b1
a1 -> b2

Guard tree

```
(root)
└── a1  retryNo < 12
    ├── b1  retryNo mod 4 = 0
    └── b2  retryNo mod 4 ≠ 0
```

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ: model_066 CanteenPayment, model_124 MarketplaceEscrow, model_132 OnlineDonation, model_189 TradingOrderGateway

สุขภาพและการแพทย์ · Healthcare & Medical (26)

model_006 BloodBankRequest · pass

รหัส guard

a1	stockUnits ≥ 2
a2	stockUnits < 2

เส้นทาง
a1
a2

Guard tree

```
(root)
├── a1  stockUnits ≥ 2
└── a2  stockUnits < 2
```

model_020 FitnessTracker · pass

รหัส guard

a1	syncRound < 10

เส้นทาง
a1

Guard tree

```
(root)
└── a1  syncRound < 10
```

model_023 HospitalTriage · pass

รหัส guard

a1	severity = CRITICAL
a2	severity = NORMAL

เส้นทาง
a1
a2

Guard tree

```
(root)
├── a1  severity = CRITICAL
└── a2  severity = NORMAL
```

model_026 LabSampleTesting · fail

รหัส guard

a1	retestNo < 2

เส้นทาง
a1

Guard tree

```
(root)
└── a1  retestNo < 2
```

model_029 MedicationDispenser · fail

รหัส guard

a1	taken = 1
a2	taken = 0

เส้นทาง
a1
a2

Guard tree

```
(root)
├── a1  taken = 1
└── a2  taken = 0
```

model_052 AmbulanceRouting · pass

รหัส guard

a1	useCache = 1
b1	needAck = 1

เส้นทาง
a1 -> b1

Guard tree

```
(root)
└── a1  useCache = 1
    └── b1  needAck = 1
```

model_058 BloodDonationDrive · fail

รหัส guard

a1	t_obs ≤ 8
b1	withExtra = 1
a2	t_obs > 8

เส้นทาง
a1 -> b1
a2

Guard tree

```
(root)
├── a1  t_obs ≤ 8
│   └── b1  withExtra = 1
└── a2  t_obs > 8
```

model_101 GlucoseMeterSync · pass

รหัส guard

a1	needAck = 1

เส้นทาง
a1

Guard tree

```
(root)
└── a1  needAck = 1
```

model_106 HomeOxygenConcentrator · pass

รหัส guard

a1	withExtra = 1
b1	needAck = 1

เส้นทาง

```
a1 -> b1
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  withExtra = 1
    └── b1  needAck = 1
```

model_109 HospitalLabRequest · fail

รหัส guard

a1	cycleNo < 8
b1	cycleNo mod 3 = 0
c1	attemptNo < 10
b2	cycleNo mod 3 ≠ 0

เส้นทาง

```
a1 -> b1 -> c1
a1 -> b2
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  cycleNo < 8
    ├── b1  cycleNo mod 3 = 0
    │   └── c1  attemptNo < 10
    └── b2  cycleNo mod 3 ≠ 0
```

model_110 HospitalPharmacyRobot · pass

รหัส guard

a1	t_obs ≤ 13
a2	t_obs > 13

เส้นทาง

```
a1
a2
```

Guard tree

```
(root)
├── a1  t_obs ≤ 13
└── a2  t_obs > 13
```

model_125 MedicalImagingPACS · fail

รหัส guard

a1	roundNo < 6
b1	roundNo mod 3 = 0
b2	roundNo mod 3 ≠ 0

เส้นทาง

```
a1 -> b1
a1 -> b2
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  roundNo < 6
    ├── b1  roundNo mod 3 = 0
    └── b2  roundNo mod 3 ≠ 0
```

model_126 MedicalTranscription · pass

รหัส guard

a1	optIn = 1

เส้นทาง

```
a1
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  optIn = 1
```

model_139 PatientIntakeForm · fail

รหัส guard

a1	attemptNo < 5
b1	attemptNo mod 2 = 0

เส้นทาง

```
a1 -> b1
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  attemptNo < 5
    └── b1  attemptNo mod 2 = 0
```

model_141 PharmacyDelivery · fail

รหัส guard

a1	needAck = 1
b1	mode = GOLD
b2	mode = SILVER
b3	mode = BRONZE

เส้นทาง

```
a1 -> b1
a1 -> b2
a1 -> b3
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  needAck = 1
    ├── b1  mode = GOLD
    ├── b2  mode = SILVER
    └── b3  mode = BRONZE
```

model_142 PharmacyRefill · fail

รหัส guard

a1	express = 1

เส้นทาง

```
a1
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  express = 1
```

model_153 RemotePatientMonitor · fail

รหัส guard

a1	passNo < 12

เส้นทาง

```
a1
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  passNo < 12
```

model_158 RuralTelehealthKiosk · fail

รหัส guard

a1	passNo < 6
b1	passNo mod 4 = 0
b2	passNo mod 4 ≠ 0

เส้นทาง

```
a1 -> b1
a1 -> b2
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  passNo < 6
    ├── b1  passNo mod 4 = 0
    └── b2  passNo mod 4 ≠ 0
```

model_172 SmartMirrorFitness · fail

รหัส guard

a1	attemptNo < 6
b1	attemptNo mod 2 = 0

เส้นทาง

```
a1 -> b1
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  attemptNo < 6
    └── b1  attemptNo mod 2 = 0
```

model_173 SmartPillBox · pass

รหัส guard

a1	needAck = 1
b1	mode = GOLD
b2	mode = SILVER
b3	mode = BRONZE

เส้นทาง

```
a1 -> b1
a1 -> b2
a1 -> b3
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  needAck = 1
    ├── b1  mode = GOLD
    ├── b2  mode = SILVER
    └── b3  mode = BRONZE
```

model_186 TelemedicineVisit · fail

รหัส guard

a1	stepNo < 2
b1	stepNo mod 2 = 0
b2	stepNo mod 2 ≠ 0

เส้นทาง

```
a1 -> b1
a1 -> b2
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  stepNo < 2
    ├── b1  stepNo mod 2 = 0
    └── b2  stepNo mod 2 ≠ 0
```

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ: model_082 DentalAppointment, model_108 HospitalBedAllocation, model_187 ThermalCameraScreening, model_192 VaccineColdBox, model_193 VeterinaryClinic

การเดินทางและยานพาหนะ · Transportation & Mobility (26)

model_002 AirportBaggage · fail

รหัส guard

a1	bagCleared = 1
a2	bagCleared = 0

เส้นทาง

```
a1
a2
```

Guard tree

```
(root)
├── a1  bagCleared = 1
└── a2  bagCleared = 0
```

model_007 CarRentalBooking · pass

รหัส guard

a1	searchCount < 3
b1	insurance = 1
c1	t_pay ≤ 10
c2	t_pay > 10

เส้นทาง

```
a1 -> b1 -> c1
a1 -> b1 -> c2
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  searchCount < 3
    └── b1  insurance = 1
        ├── c1  t_pay ≤ 10
        └── c2  t_pay > 10
```

model_040 SmartParking · pass

รหัส guard

a1	slotFree = 1

เส้นทาง

```
a1
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  slotFree = 1
```

model_042 TaxiDispatch · fail

รหัส guard

a1	shareRide = 1

เส้นทาง

```
a1
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  shareRide = 1
```

model_045 TrafficLightController · fail

รหัส guard

a1	cycleCount < 10

เส้นทาง

```
a1
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  cycleCount < 10
```

model_049 AirportSecurityLane · fail

รหัส guard

a1	usage < 10
a2	usage ≥ 10

เส้นทาง

a1
a2

Guard tree

```
(root)
├── a1  usage < 10
└── a2  usage ≥ 10
```

model_057 BikeSharing · pass

รหัส guard

a1	t_obs ≤ 6
b1	useCache = 1
a2	t_obs > 6

เส้นทาง

a1 -> b1
a2

Guard tree

```
(root)
├── a1  t_obs ≤ 6
│   └── b1  useCache = 1
└── a2  t_obs > 6
```

model_062 BusTicketBooking · fail

รหัส guard

a1	retryNo < 3
b1	retryNo mod 3 = 0

เส้นทาง

a1 -> b1

Guard tree

```
(root)
└── a1  retryNo < 3
    └── b1  retryNo mod 3 = 0
```

model_064 CampusShuttleBus · pass

รหัส guard

a1	optIn = 1
b1	load < 10
b2	load ≥ 10

เส้นทาง

a1 -> b1
a1 -> b2

Guard tree

```
(root)
└── a1  optIn = 1
    ├── b1  load < 10
    └── b2  load ≥ 10
```

model_087 DroneTrafficControl · pass

รหัส guard

a1	approved = 1
b1	express = 1
a2	approved = 0

เส้นทาง

a1 -> b1
a2

Guard tree

```
(root)
├── a1  approved = 1
│   └── b1  express = 1
└── a2  approved = 0
```

model_137 ParkingPermitPortal · pass

รหัส guard

a1	retryNo < 9

เส้นทาง

a1

Guard tree

```
(root)
└── a1  retryNo < 9
```

model_150 RailFareGate · pass

รหัส guard

a1	needAck = 1
b1	withExtra = 1

เส้นทาง
a1 -> b1

Guard tree

```
(root)
└── a1  needAck = 1
    └── b1  withExtra = 1
```

model_154 RentalScooter · pass

รหัส guard

a1	express = 1

เส้นทาง
a1

Guard tree

```
(root)
└── a1  express = 1
```

model_160 SchoolBusTracking · pass

รหัส guard

a1	t_obs ≤ 2
a2	t_obs > 2

เส้นทาง
a1
a2

Guard tree

```
(root)
├── a1  t_obs ≤ 2
└── a2  t_obs > 2
```

model_188 TollPlazaETC · pass

รหัส guard

a1	withExtra = 1

เส้นทาง
a1

Guard tree

```
(root)
└── a1  withExtra = 1
```

model_191 TrainSeatReservation · fail

รหัส guard

a1	passNo < 11
b1	passNo mod 2 = 0
b2	passNo mod 2 ≠ 0

เส้นทาง
a1 -> b1
a1 -> b2

Guard tree

```
(root)
└── a1  passNo < 11
    ├── b1  passNo mod 2 = 0
    └── b2  passNo mod 2 ≠ 0
```

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ: model_019 FerryTicketGate, model_050 AirportShuttle, model_068 CarRentalReturn, model_095 FlightCheckIn, model_096 FlightCrewScheduling, model_099 GarageGateControl, model_156 RideHailingSurge, model_163 ShipLockOperation, model_183 StreetParkingMeter, model_190 TrafficSignalPriority

โลจิสติกส์และคลังสินค้า · Logistics & Supply Chain (14)

model_011 ColdChainMonitor · fail

รหัส guard

a1	tempBreach = 1
a2	tempBreach = 0

เส้นทาง
a1
a2

Guard tree

```
(root)
├── a1  tempBreach = 1
└── a2  tempBreach = 0
```

model_014 DroneDelivery · pass

รหัส guard

a1	t_deliver ≤ 20
a2	t_deliver > 20

เส้นทาง

a1
a2

Guard tree

```
(root)
├── a1  t_deliver ≤ 20
└── a2  t_deliver > 20
```

model_032 PackageTracking · pass

รหัส guard

a1	customsCheck = 1
b1	delivered = YES
b2	delivered = NO

เส้นทาง

a1 -> b1
a1 -> b2

Guard tree

```
(root)
└── a1  customsCheck = 1
    ├── b1  delivered = YES
    └── b2  delivered = NO
```

model_033 ParcelLocker · fail

รหัส guard

a1	codeValid = 1

เส้นทาง

a1

Guard tree

```
(root)
└── a1  codeValid = 1
```

model_048 WarehouseRobotFleet · pass

รหัส guard

a1	shift < 8
b1	lowBattery = 1

เส้นทาง

a1 -> b1

Guard tree

```
(root)
└── a1  shift < 8
    └── b1  lowBattery = 1
```

model_067 CargoShipTracking · fail

รหัส guard

a1	cycleNo < 7
b1	useCache = 1

เส้นทาง

a1 -> b1

Guard tree

```
(root)
└── a1  cycleNo < 7
    └── b1  useCache = 1
```

model_081 CustomsClearance · pass

รหัส guard

a1	useCache = 1

เส้นทาง

a1

Guard tree

```
(root)
└── a1  useCache = 1
```

model_114 InventoryReorder · fail

รหัส guard

a1	retryNo < 12
b1	retryNo mod 3 = 0
c1	express = 1

เส้นทาง

a1 -> b1 -> c1

Guard tree

```
(root)
└── a1  retryNo < 12
    └── b1  retryNo mod 3 = 0
        └── c1  express = 1
```

model_122 MailroomSorting · pass

รหัส guard

a1	withExtra = 1
b1	pollNo < 5

เส้นทาง
a1 -> b1

Guard tree

```
(root)
└── a1  withExtra = 1
    └── b1  pollNo < 5
```

model_135 ParcelReturnDropoff · fail

รหัส guard

a1	useCache = 1

เส้นทาง
a1

Guard tree

```
(root)
└── a1  useCache = 1
```

model_146 PortCraneControl · pass

รหัส guard

a1	express = 1

เส้นทาง
a1

Guard tree

```
(root)
└── a1  express = 1
```

model_161 SeaportPilotBooking · pass

รหัส guard

a1	needAck = 1

เส้นทาง
a1

Guard tree

```
(root)
└── a1  needAck = 1
```

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ: model_195 WarehouseForklift, model_196 WarehousePicking

บ้านและอาคารอัจฉริยะ · Smart Home & Building (21)

model_015 ElevatorControl · pass

รหัส guard

a1	doorState = CLEAR
a2	doorState = BLOCKED
b1	retryDoor < 3

เส้นทาง
a1
a2 -> b1

Guard tree

```
(root)
├── a1  doorState = CLEAR
└── a2  doorState = BLOCKED
    └── b1  retryDoor < 3
```

model_037 SmartDoorLock · pass

รหัส guard

a1	authResult = PASS
b1	autoLock = 1
a2	authResult = FAIL

เส้นทาง
a1 -> b1
a2

Guard tree

```
(root)
├── a1  authResult = PASS
│   └── b1  autoLock = 1
└── a2  authResult = FAIL
```

model_041 SmartPlugControl · fail

รหัส guard

a1	relayOn = 1
a2	relayOn = 0

เส้นทาง
a1
a2

Guard tree

```
(root)
├── a1  relayOn = 1
└── a2  relayOn = 0
```

model_043 ThermostatControl · pass

รหัส guard

a1	cycle < 5
b1	overheat = 1
b2	overheat = 0

เส้นทาง
a1 -> b1
a1 -> b2

Guard tree

```
(root)
└── a1  cycle < 5
    ├── b1  overheat = 1
    └── b2  overheat = 0
```

model_047 VoiceAssistant · pass

รหัส guard

a1	intent = MUSIC
a2	intent = WEATHER
a3	intent = UNKNOWN

เส้นทาง
a1
a2
a3

Guard tree

```
(root)
├── a1  intent = MUSIC
├── a2  intent = WEATHER
└── a3  intent = UNKNOWN
```

model_060 BuildingVisitorPass · pass

รหัส guard

a1	t_obs ≤ 4
a2	t_obs > 4

เส้นทาง
a1
a2

Guard tree

```
(root)
├── a1  t_obs ≤ 4
└── a2  t_obs > 4
```

model_086 DormLaundry · pass

รหัส guard

a1	cycleNo < 3

เส้นทาง
a1

Guard tree

```
(root)
└── a1  cycleNo < 3
```

model_093 FireSprinklerSystem · pass

รหัส guard

a1	optIn = 1

เส้นทาง
a1

Guard tree

```
(root)
└── a1  optIn = 1
```

model_107 HomeSecurityAlarm · fail

รหัส guard

a1	needAck = 1

เส้นทาง
a1

Guard tree

```
(root)
└── a1  needAck = 1
```

model_115 IoTDoorbell · pass

รหัส guard

a1	useCache = 1
b1	needAck = 1

เส้นทาง

a1 -> b1

Guard tree

```
(root)
└── a1  useCache = 1
    └── b1  needAck = 1
```

model_119 LiftEmergencyCall · fail

รหัส guard

a1	needAck = 1
b1	t_obs ≤ 23
b2	t_obs > 23

เส้นทาง

a1 -> b1
a1 -> b2

Guard tree

```
(root)
└── a1  needAck = 1
    ├── b1  t_obs ≤ 23
    └── b2  t_obs > 23
```

model_120 LiftMaintenance · fail

รหัส guard

a1	attemptNo < 5

เส้นทาง

a1

Guard tree

```
(root)
└── a1  attemptNo < 5
```

model_130 OfficeLightingControl · fail

รหัส guard

a1	needAck = 1
b1	express = 1

เส้นทาง

a1 -> b1

Guard tree

```
(root)
└── a1  needAck = 1
    └── b1  express = 1
```

model_140 PetDoorController · pass

รหัส guard

a1	t_obs ≤ 58
a2	t_obs > 58

เส้นทาง

a1
a2

Guard tree

```
(root)
├── a1  t_obs ≤ 58
└── a2  t_obs > 58
```

model_157 RoboticLawnMower · fail

รหัส guard

a1	useCache = 1

เส้นทาง

a1

Guard tree

```
(root)
└── a1  useCache = 1
```

model_164 SmartAquarium · fail

รหัส guard

a1	cycleNo < 4
b1	cycleNo mod 2 = 0
b2	cycleNo mod 2 ≠ 0

เส้นทาง

a1 -> b1
a1 -> b2

Guard tree

```
(root)
└── a1  cycleNo < 4
    ├── b1  cycleNo mod 2 = 0
    └── b2  cycleNo mod 2 ≠ 0
```

model_165 SmartBabyMonitor · pass

รหัส guard

a1	useCache = 1
b1	score < 50
b2	score ≥ 50

เส้นทาง

```
a1 -> b1
a1 -> b2
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  useCache = 1
    ├── b1  score < 50
    └── b2  score ≥ 50
```

model_168 SmartFridgeInventory · fail

รหัส guard

a1	attemptNo < 2
b1	tier = GREEN
b2	tier = RED
c1	stepNo < 11

เส้นทาง

```
a1 -> b1 -> c1
a1 -> b2 -> c1
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  attemptNo < 2
    ├── b1  tier = GREEN
    │   └── c1  stepNo < 11
    └── b2  tier = RED
        └── c1  stepNo < 11
```

model_197 WaterLeakDetection · fail

รหัส guard

a1	cycleNo < 10
b1	cycleNo mod 2 = 0

เส้นทาง

```
a1 -> b1
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  cycleNo < 10
    └── b1  cycleNo mod 2 = 0
```

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ: model_053 ApartmentIntercom, model_167 SmartCurtainControl

อุตสาหกรรม พลังงาน และโครงสร้างพื้นฐาน · Industrial, Energy & Infrastructure (13)

model_005 BatteryChargeCycle · fail

รหัส guard

a1	pulseNo < 8

เส้นทาง

```
a1
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  pulseNo < 8
```

model_018 FactoryRobotArm · pass

รหัส guard

a1	pickCount < 10
b1	defect = 1

เส้นทาง

```
a1 -> b1
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  pickCount < 10
    └── b1  defect = 1
```

model_039 SmartMeterBilling · fail

รหัส guard

a1	autoPay = 1

เส้นทาง

```
a1
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  autoPay = 1
```

model_088 EVBatterySwap · pass

รหัส guard

a1	useCache = 1
b1	optIn = 1
c1	retryNo < 11

เส้นทาง

```
a1 -> b1 -> c1
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  useCache = 1
    └── b1  optIn = 1
        └── c1  retryNo < 11
```

model_091 FactoryQualityGate · pass

รหัส guard

a1	roundNo < 7

เส้นทาง

```
a1
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  roundNo < 7
```

model_105 HomeEnergyBattery · pass

รหัส guard

a1	express = 1
b1	attemptNo < 4

เส้นทาง

```
a1 -> b1
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  express = 1
    └── b1  attemptNo < 4
```

model_170 SmartHelmetMining · pass

รหัส guard

a1	temp < 50
a2	temp ≥ 50

เส้นทาง

```
a1
a2
```

Guard tree

```
(root)
├── a1  temp < 50
└── a2  temp ≥ 50
```

model_176 SmartStreetLight · fail

รหัส guard

a1	urgent = 1
a2	urgent = 0

เส้นทาง

```
a1
a2
```

Guard tree

```
(root)
├── a1  urgent = 1
└── a2  urgent = 0
```

model_181 SolarPanelMonitor · fail

รหัส guard

a1	attemptNo < 8
b1	attemptNo mod 2 = 0
b2	attemptNo mod 2 ≠ 0

เส้นทาง

```
a1 -> b1
a1 -> b2
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  attemptNo < 8
    ├── b1  attemptNo mod 2 = 0
    └── b2  attemptNo mod 2 ≠ 0
```

model_198 WindTurbineMonitor · pass

รหัส guard

a1	withExtra = 1
b1	needAck = 1

เส้นทาง

```
a1 -> b1
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  withExtra = 1
    └── b1  needAck = 1
```

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ: model_079 CraneLoadMonitor, model_089 EVChargingSession, model_144 PipelineLeakSCADA

ค้าปลีก อาหาร และ e-commerce · Retail, Food & E-commerce (14)

model_010 CoffeeOrderKiosk · pass

รหัส guard

a1	addShot = 1

เส้นทาง
a1

Guard tree

```
(root)
└── a1  addShot = 1
```

model_021 FoodOrderApp · pass

รหัส guard

a1	hasCoupon = 1

เส้นทาง
a1

Guard tree

```
(root)
└── a1  hasCoupon = 1
```

model_030 OnlineAuction · fail

รหัส guard

a1	roundNo < 5

เส้นทาง
a1

Guard tree

```
(root)
└── a1  roundNo < 5
```

model_044 ToolRentalLocker · fail

รหัส guard

a1	lateReturn = 1

เส้นทาง
a1

Guard tree

```
(root)
└── a1  lateReturn = 1
```

model_046 VendingMachine · pass

รหัส guard

a1	coinStatus = ENOUGH
a2	coinStatus = SHORT
a3	coinStatus = INVALID

เส้นทาง
a1
a2
a3

Guard tree

```
(root)
├── a1  coinStatus = ENOUGH
├── a2  coinStatus = SHORT
└── a3  coinStatus = INVALID
```

model_063 CafeLoyaltyPoints · fail

รหัส guard

a1	roundNo < 12
b1	roundNo mod 2 = 0
c1	needAck = 1

เส้นทาง
a1 -> b1 -> c1

Guard tree

```
(root)
└── a1  roundNo < 12
    └── b1  roundNo mod 2 = 0
        └── c1  needAck = 1
```

model_075 ConcessionStandOrder · pass

รหัส guard

a1	retryNo < 8
b1	roundNo < 6
c1	pollNo < 11

เส้นทาง
a1 -> b1 -> c1

Guard tree

```
(root)
└── a1  retryNo < 8
    └── b1  roundNo < 6
        └── c1  pollNo < 11
```

model_097 FoodTruckOrdering · pass

รหัส guard

a1	pollNo < 5
b1	needAck = 1
c1	express = 1
d1	tier = GREEN
d2	tier = RED

เส้นทาง

```
a1 -> b1 -> c1 -> d1
a1 -> b1 -> c1 -> d2
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  pollNo < 5
    └── b1  needAck = 1
        └── c1  express = 1
            ├── d1  tier = GREEN
            └── d2  tier = RED
```

model_104 GroceryDeliverySlot · fail

รหัส guard

a1	retryNo < 8
b1	retryNo mod 3 = 0
b2	retryNo mod 3 ≠ 0

เส้นทาง

```
a1 -> b1
a1 -> b2
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  retryNo < 8
    ├── b1  retryNo mod 3 = 0
    └── b2  retryNo mod 3 ≠ 0
```

model_143 PhotoPrintKiosk · pass

รหัส guard

a1	t_obs ≤ 13
a2	t_obs > 13

เส้นทาง

```
a1
a2
```

Guard tree

```
(root)
├── a1  t_obs ≤ 13
└── a2  t_obs > 13
```

model_162 SelfCheckoutLane · pass

รหัส guard

a1	t_obs ≤ 10
a2	t_obs > 10
b1	stepNo < 3

เส้นทาง

```
a1 -> b1
a2 -> b1
```

Guard tree

```
(root)
├── a1  t_obs ≤ 10
│   └── b1  stepNo < 3
└── a2  t_obs > 10
    └── b1  stepNo < 3
```

model_175 SmartShoppingCart · pass

รหัส guard

a1	useCache = 1

เส้นทาง

```
a1
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  useCache = 1
```

model_178 SmartVendingFridge · fail

รหัส guard

a1	attemptNo < 9
b1	attemptNo mod 4 = 0

เส้นทาง

```
a1 -> b1
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  attemptNo < 9
    └── b1  attemptNo mod 4 = 0
```

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ: model_133 OnlineGroceryPicking

การจอง ที่พัก และกิจกรรม · Booking, Hospitality & Events (19)

model_009 CinemaTicketing · pass

รหัส guard

a1	seatTry < 3
b1	wantSnack = 1

เส้นทาง

```
a1 -> b1
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  seatTry < 3
    └── b1  wantSnack = 1
```

model_012 ConferenceRoomBooking · fail

รหัส guard

a1	needDisplay = 1

เส้นทาง

```
a1
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  needDisplay = 1
```

model_022 GymCheckIn · fail

รหัส guard

a1	membership = ACTIVE
a2	membership = EXPIRED

เส้นทาง

```
a1
a2
```

Guard tree

```
(root)
├── a1  membership = ACTIVE
└── a2  membership = EXPIRED
```

model_024 HotelCheckIn · pass

รหัส guard

a1	roomReady = 1
a2	roomReady = 0

เส้นทาง

```
a1
a2
```

Guard tree

```
(root)
├── a1  roomReady = 1
└── a2  roomReady = 0
```

model_069 CarWashBooking · pass

รหัส guard

a1	roundNo < 12
b1	withExtra = 1

เส้นทาง

```
a1 -> b1
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  roundNo < 12
    └── b1  withExtra = 1
```

model_090 EventCheckInQR · fail

รหัส guard

a1	passNo < 8
b1	passNo mod 4 = 0
b2	passNo mod 4 ≠ 0
c1	withExtra = 1

เส้นทาง

```
a1 -> b1 -> c1
a1 -> b2 -> c1
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  passNo < 8
    ├── b1  passNo mod 4 = 0
    │   └── c1  withExtra = 1
    └── b2  passNo mod 4 ≠ 0
        └── c1  withExtra = 1
```

model_123 MarathonTiming · fail

รหัส guard

a1	roundNo < 5
b1	roundNo mod 2 = 0
c1	load < 10
d1	retryNo < 11
c2	load ≥ 10

เส้นทาง
a1 -> b1 -> c1 -> d1
a1 -> b1 -> c2

Guard tree

```
(root)
└── a1  roundNo < 5
    └── b1  roundNo mod 2 = 0
        ├── c1  load < 10
        │   └── d1  retryNo < 11
        └── c2  load ≥ 10
```

model_127 MeetingRoomDisplay · pass

รหัส guard

a1	isVip = 1
a2	isVip = 0

เส้นทาง
a1
a2

Guard tree

```
(root)
├── a1  isVip = 1
└── a2  isVip = 0
```

model_129 MuseumAudioGuide · pass

รหัส guard

a1	useCache = 1
b1	stepNo < 11

เส้นทาง
a1 -> b1

Guard tree

```
(root)
└── a1  useCache = 1
    └── b1  stepNo < 11
```

model_155 RestaurantReservation · pass

รหัส guard

a1	express = 1
b1	roundNo < 8
c1	needAck = 1

เส้นทาง
a1 -> b1 -> c1

Guard tree

```
(root)
└── a1  express = 1
    └── b1  roundNo < 8
        └── c1  needAck = 1
```

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ: model_055 ArtGalleryTicketing, model_074 ConcertTicketQueue, model_076 ConferenceBadgeScan, model_078 CoworkingDeskBooking, model_102 GolfCartFleet, model_111 HotelKeylessEntry, model_112 HotelRoomService, model_169 SmartGymLocker, model_182 StadiumEntryGate

การศึกษาและบริการภาครัฐ · Education & Public Services (17)

model_013 CourseEnrollment · fail

รหัส guard

a1	needsApproval = 1

เส้นทาง
a1

Guard tree

```
(root)
└── a1  needsApproval = 1
```

model_017 EmergencyDispatch · pass

รหัส guard

a1	priority = HIGH
b1	updateCount < 4
c1	trafficJam = 1
a2	priority = LOW

เส้นทาง

```
a1 -> b1 -> c1
a2
```

Guard tree

```
(root)
├── a1  priority = HIGH
│   └── b1  updateCount < 4
│       └── c1  trafficJam = 1
└── a2  priority = LOW
```

model_027 LibraryLoan · pass

รหัส guard

a1	fine ≤ 100
b1	wantReminder = 1
a2	fine > 100

เส้นทาง

```
a1 -> b1
a2
```

Guard tree

```
(root)
├── a1  fine ≤ 100
│   └── b1  wantReminder = 1
└── a2  fine > 100
```

model_031 OnlineExam · pass

รหัส guard

a1	questionNo < 20
b1	autosaveCount < 3

เส้นทาง

```
a1 -> b1
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  questionNo < 20
    └── b1  autosaveCount < 3
```

model_059 BoardingSchoolGate · fail

รหัส guard

a1	passNo < 5
b1	urgent = 1
b2	urgent = 0

เส้นทาง

```
a1 -> b1
a1 -> b2
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  passNo < 5
    ├── b1  urgent = 1
    └── b2  urgent = 0
```

model_071 ChildcareCheckin · fail

รหัส guard

a1	approved = 1
a2	approved = 0
b1	retryNo < 4

เส้นทาง

```
a1 -> b1
a2 -> b1
```

Guard tree

```
(root)
├── a1  approved = 1
│   └── b1  retryNo < 4
└── a2  approved = 0
    └── b1  retryNo < 4
```

model_077 CourseAutoGrading · pass

รหัส guard

a1	mode = MANUAL
a2	mode = AUTO
b1	t_obs ≤ 27
b2	t_obs > 27

เส้นทาง
a1 -> b1
a1 -> b2
a2 -> b1
a2 -> b2

Guard tree

```
(root)
├── a1  mode = MANUAL
│   ├── b1  t_obs ≤ 27
│   └── b2  t_obs > 27
└── a2  mode = AUTO
    ├── b1  t_obs ≤ 27
    └── b2  t_obs > 27
```

model_138 PassportRenewalKiosk · pass

รหัส guard

a1	t_obs ≤ 4
a2	t_obs > 4

เส้นทาง
a1
a2

Guard tree

```
(root)
├── a1  t_obs ≤ 4
└── a2  t_obs > 4
```

model_148 PrisonVisitBooking · fail

รหัส guard

a1	passNo < 9
b1	passNo mod 2 = 0
c1	optIn = 1

เส้นทาง
a1 -> b1 -> c1

Guard tree

```
(root)
└── a1  passNo < 9
    └── b1  passNo mod 2 = 0
        └── c1  optIn = 1
```

model_171 SmartLibraryShelf · fail

รหัส guard

a1	roundNo < 12
b1	roundNo mod 4 = 0
c1	grade = ACTIVE
c2	grade = IDLE

เส้นทาง
a1 -> b1 -> c1
a1 -> b1 -> c2

Guard tree

```
(root)
└── a1  roundNo < 12
    └── b1  roundNo mod 4 = 0
        ├── c1  grade = ACTIVE
        └── c2  grade = IDLE
```

model_184 StudentAttendance · pass

รหัส guard

a1	useCache = 1

เส้นทาง
a1

Guard tree

```
(root)
└── a1  useCache = 1
```

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ: model_083 DigitalLibraryAccess, model_084 DigitalVotingBooth, model_085 DisasterAlertBroadcast, model_118 LabEquipmentBooking, model_152 RemoteExamProctor, model_185 TaxFilingPortal

ไอทีและบริการดิจิทัล · IT & Digital Services (19)

model_008 ChatMessaging · fail

รหัส guard

a1	typing = 1

เส้นทาง
a1

Guard tree

```
(root)
└── a1  typing = 1
```

model_016 EmailVerification · pass

รหัส guard

a1	resendCount < 3
b1	verifyAttempt < 5

เส้นทาง

```
a1 -> b1
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  resendCount < 3
    └── b1  verifyAttempt < 5
```

model_028 LoginRateLimiter · fail

รหัส guard

a1	failCount < 5
b1	failCount mod 2 = 0

เส้นทาง

```
a1 -> b1
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  failCount < 5
    └── b1  failCount mod 2 = 0
```

model_034 PrinterQueue · fail

รหัส guard

a1	jobCount < 5
b1	retryPrint < 3

เส้นทาง

```
a1 -> b1
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  jobCount < 5
    └── b1  retryPrint < 3
```

model_036 ServerAutoScaling · pass

รหัส guard

a1	checkNo < 12
b1	cpu > 80
b2	cpu ≤ 80

เส้นทาง

```
a1 -> b1
a1 -> b2
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  checkNo < 12
    ├── b1  cpu > 80
    └── b2  cpu ≤ 80
```

model_061 BulkSMSGateway · fail

รหัส guard

a1	retryNo < 11
b1	retryNo mod 3 = 0

เส้นทาง

```
a1 -> b1
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  retryNo < 11
    └── b1  retryNo mod 3 = 0
```

model_073 CloudCIPipeline · pass

รหัส guard

a1	useCache = 1
b1	optIn = 1
c1	retryNo < 11

เส้นทาง

```
a1 -> b1 -> c1
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  useCache = 1
    └── b1  optIn = 1
        └── c1  retryNo < 11
```

model_117 JobApplicationPortal · pass

รหัส guard

a1	stage = ACTIVE
a2	stage = IDLE

เส้นทาง

```
a1
a2
```

Guard tree

```
(root)
├── a1  stage = ACTIVE
└── a2  stage = IDLE
```

model_134 OnlineQuizGame · pass

รหัส guard

a1	attemptNo < 10
b1	roundNo < 6

เส้นทาง

```
a1 -> b1
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  attemptNo < 10
    └── b1  roundNo < 6
```

model_145 PodcastPublishing · fail

รหัส guard

a1	retryNo < 3
b1	retryNo mod 3 = 0
b2	retryNo mod 3 ≠ 0

เส้นทาง

```
a1 -> b1
a1 -> b2
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  retryNo < 3
    ├── b1  retryNo mod 3 = 0
    └── b2  retryNo mod 3 ≠ 0
```

model_147 PrintFleetMonitor · fail

รหัส guard

a1	isVip = 1
a2	isVip = 0

เส้นทาง

```
a1
a2
```

Guard tree

```
(root)
├── a1  isVip = 1
└── a2  isVip = 0
```

model_149 PublicWifiHotspot · fail

รหัส guard

a1	optIn = 1
b1	load < 10
b2	load ≥ 10

เส้นทาง

```
a1 -> b1
a1 -> b2
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  optIn = 1
    ├── b1  load < 10
    └── b2  load ≥ 10
```

model_194 VideoStreaming · fail

รหัส guard

a1	stepNo < 7
b1	stepNo mod 2 = 0
b2	stepNo mod 2 ≠ 0

เส้นทาง

```
a1 -> b1
a1 -> b2
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  stepNo < 7
    ├── b1  stepNo mod 2 = 0
    └── b2  stepNo mod 2 ≠ 0
```

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ: model_035 SensorDataPipeline, model_054 ArchiveDocumentScan, model_065 CampusWifiAccess, model_072 CloudBackupJob, model_136 ParentalControlRouter, model_159 SatelliteGroundStation

เกษตรและสิ่งแวดล้อม · Agriculture & Environment (15)

model_038 SmartGreenhouse · pass

รหัส guard

a1	cycleNo < 24
b1	humidity < 40
b2	humidity ≥ 40

เส้นทาง

```
a1 -> b1
a1 -> b2
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  cycleNo < 24
    ├── b1  humidity < 40
    └── b2  humidity ≥ 40
```

model_051 AirQualityMonitor · pass

รหัส guard

a1	useCache = 1
b1	online = 1
b2	online = 0

เส้นทาง

```
a1 -> b1
a1 -> b2
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  useCache = 1
    ├── b1  online = 1
    └── b2  online = 0
```

model_070 CenterPivotIrrigation · fail

รหัส guard

a1	cycleNo < 9
b1	cycleNo mod 3 = 0

เส้นทาง

```
a1 -> b1
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  cycleNo < 9
    └── b1  cycleNo mod 3 = 0
```

model_080 CropDroneSpraying · fail

รหัส guard

a1	t_obs ≤ 11
a2	t_obs > 11

เส้นทาง

```
a1
a2
```

Guard tree

```
(root)
├── a1  t_obs ≤ 11
└── a2  t_obs > 11
```

model_098 ForestFireSensor · fail

รหัส guard

a1	grade = MANUAL
a2	grade = AUTO
b1	t_obs ≤ 3
c1	retryNo < 11
b2	t_obs > 3

เส้นทาง

```
a1 -> b1 -> c1
a1 -> b2
a2 -> b1 -> c1
a2 -> b2
```

Guard tree

```
(root)
├── a1  grade = MANUAL
│   ├── b1  t_obs ≤ 3
│   │   └── c1  retryNo < 11
│   └── b2  t_obs > 3
└── a2  grade = AUTO
    ├── b1  t_obs ≤ 3
    │   └── c1  retryNo < 11
    └── b2  t_obs > 3
```

model_116 IrrigationZoneControl · pass

รหัส guard

a1	attemptNo < 12

เส้นทาง

```
a1
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  attemptNo < 12
```

model_121 LivestockFeeder · fail

รหัส guard

a1	approved = 1
b1	express = 1
a2	approved = 0

เส้นทาง

```
a1 -> b1
a2
```

Guard tree

```
(root)
├── a1  approved = 1
│   └── b1  express = 1
└── a2  approved = 0
```

model_151 RecyclingKiosk · fail

รหัส guard

a1	express = 1
b1	roundNo < 6
c1	urgent = 1
c2	urgent = 0

เส้นทาง

```
a1 -> b1 -> c1
a1 -> b1 -> c2
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  express = 1
    └── b1  roundNo < 6
        ├── c1  urgent = 1
        └── c2  urgent = 0
```

model_174 SmartRainGauge · pass

รหัส guard

a1	useCache = 1
b1	score < 50
b2	score ≥ 50

เส้นทาง

```
a1 -> b1
a1 -> b2
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  useCache = 1
    ├── b1  score < 50
    └── b2  score ≥ 50
```

model_179 SmartWasteBin · pass

รหัส guard

a1	hasKey = 1
a2	hasKey = 0
b1	phase = GOLD
b2	phase = SILVER
b3	phase = BRONZE

เส้นทาง

```
a1 -> b1
a1 -> b2
a1 -> b3
a2 -> b1
a2 -> b2
a2 -> b3
```

Guard tree

```
(root)
├── a1  hasKey = 1
│   ├── b1  phase = GOLD
│   ├── b2  phase = SILVER
│   └── b3  phase = BRONZE
└── a2  hasKey = 0
    ├── b1  phase = GOLD
    ├── b2  phase = SILVER
    └── b3  phase = BRONZE
```

model_180 SoilTestingLab · pass

รหัส guard

a1	roundNo < 12

เส้นทาง

```
a1
```

Guard tree

```
(root)
└── a1  roundNo < 12
```

ไม่มีเงื่อนไขจากแผนภาพ: model_092 FarmMilkingRobot, model_103 GreenhouseLighting, model_166 SmartBeehive, model_177 SmartTrashCompactor